

Betriebsanleitung

Bestell-Nr.: 3ZX1012-0TK28-5CA1

Deutsch

Vor der Installation, dem Betrieb oder der Wartung des Geräts muss diese Anleitung gelesen und verstanden werden.

GEFAHR



Gefährliche Spannung.
Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr.
Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerät spannungsfrei schalten.

VORSICHT

Eine sichere Gerätefunktion ist nur mit zertifizierten Komponenten gewährleistet.

Unter Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen müssen die Geräte in Schaltschränke mit ausreichender Schutzart eingebaut werden.

Wichtiger Hinweis

Die hier beschriebenen Produkte wurden entwickelt, um als Teil einer Gesamtanlage oder Maschine sicherheitsgerichtete Funktionen zu übernehmen. Ein komplettes sicherheitsgerichtetes System enthält in der Regel Sensoren, Auswerteeinheiten, Meldegeräte und Konzepte für sichere Abschaltungen. Es liegt im Verantwortungsbereich des Herstellers einer Anlage oder Maschine die korrekte Gesamtfunktion sicherzustellen. Die Siemens AG, ihre Niederlassungen und Beteiligungsgesellschaften (im Folgenden "Siemens") sind nicht in der Lage, alle Eigenschaften einer Gesamtanlage oder Maschine, die nicht durch Siemens konzipiert wurde, zu garantieren. Siemens übernimmt auch keine Haftung für Empfehlungen, die durch die nachfolgende Beschreibung gegeben bzw. impliziert werden. Aufgrund der nachfolgenden Beschreibung können keine neuen, über die allgemeinen Siemens-Lieferbedingungen hinausgehenden, Garantie-, Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche abgeleitet werden.

Anwendungsbereiche

Das Sicherheitsschaltgerät 3TK2827/28 können Sie in NOT-HALT-Einrichtungen nach DIN EN / IEC 60947-5-5 verwenden, in Sicherheitsstromkreisen nach DIN EN / IEC 60204-1, z. B. zur Überwachung von Schutzgittern oder in Schaltungen, bei denen gesteuertes Stillsetzen, STOP-Kategorie 1 erforderlich ist. Je nach äußerer Beschaltung können Sie mit diesem Gerät für unverzögerte Freigabekreise max. Performance Level PL e / Kat. 4 / SIL 3 und für zeitverzögerte Freigabekreise max. Performance Level PL d / Kat. 3 / SIL 2 nach DIN EN ISO 13849-1 / DIN EN / IEC 62061 erreichen. Der Anwender muss eine Bewertung des Gesamtsystems durchführen.

Funktionsbeschreibung und Anschlusshinweise

Die Sicherheitsschaltgeräte 3TK2827/28 besitzen zwei zeitverzögerte und zwei unverzögerte Freigabekreise als Schließerkreise und einen unverzögerten Meldekreis als Öffnerkreis. Fünf LEDs zeigen den Betriebszustand und die Funktionen an.

Beim Entriegeln der NOT-HALT-Taster bzw. der Grenztaster und beim Schließen des EIN-Kreises Y33, Y34 werden die redundanten Sicherheitsrelais, die Elektronik und die angesteuerten Motorschütze auf korrekte Funktion überprüft. Beim 3TK2827 (überwachter Start) wird der EIN-Kreis Y33, Y34 auf Kurzschluss überprüft, d. h. es wird als Fehler erkannt, wenn Y33, Y34 geschlossen ist, bevor der NOT-AUS-Taster geschlossen wird.

Klemmenbelegung

Betriebsspannung	A1	L/+
	A2	N/-

Die PE-Klemme ist nur anzuschließen, PE wenn Erdschlussüberwachung gewünscht wird.



Anschlusshinweise
Bild IX beachten!

Ausgänge	13, 14	Freigabekreis 1, unverzögert
	23, 24	Freigabekreis 2, unverzögert
	31, 32	Meldekreis, unverzögert
	47, 48	Freigabekreis 1, zeitverzögert (t)
	57, 58	Freigabekreis 2, zeitverzögert (t)

Funktion	3TK2827	3TK2827 / 3TK2828	3TK2828
1-kanalig	EIN-Taster an Y33, Y34	Brücke von Y11 auf Y12 Brücke von Y21 auf Y22 NOT-HALT-Kreis an Y10, Y11	Rückführkreis oder Brücke an Y33, Y34.
2-kanalig		Brücke von Y10 auf Y11 NOT-HALT-Kreise an Y11, Y12 und Y21, Y22	

Leitungslängen bei 2 x 1,5 mm² max. 1000 m (Gesamtlänge für Sensorik)

Bilder

Bild I: Maßbild (Maße in mm)
Bild II: Montage / Federzugklemme

Bild IIIa: Sicherheitsdaten
Bild IIIb: Applikationsdaten
Bild IV: Innenbeschaltung: ① Netzteil, ② PTC-Sicherung, ③ Steuerlogik, ④ Channel 1, ⑤ Channel 2, ⑥ Channel 1 (t), ⑦ Channel 2 (t)
3TK2827, Überwachter Start für NOT-HALT
Bild V: 1-kanalig
Bild VI: 2-kanalig
3TK2828, Autostart für Schutztürüberwachung
Bild VII: 1-kanalig
Bild VIII: 2-kanalig

Betrieb

LEDs					Betrieb			
POWER	Ch1	Ch2	Ch1 (t)	Ch2 (t)	Netz	NOT-HALT	EIN	Freigabekreis (FK)
					ein	nicht betätigt	wurde betätigt	geschlossen
						betätigt	nicht betätigt	offen
						Verzögerungszeit abgelaufen		
						nicht betätigt	nicht bet.	offen
						betätigt	nicht betätigt	FK 1 u. 2 offen, FK 1 (t) u. FK2 (t) geschlossen
						Verzögerungszeit läuft		
					Fehler			
						• Relais verschweißt		offen
						• Motorschutz verschweißt		
						• Defekt in Elektronik		
						• Kurzschluss EIN-Kreis		
						Quer- bzw. Erdschluss in NOT-AUS-Kreis (Mindestfehlerstrom I _{Kmin} = 0,5 A; PTC-Sicherung spricht an) bzw. Versorgungsspannung fehlt.		

Technische Daten

Zulässige Umgebungstemperatur T _U	-25 bis +60 °C / -40 bis +80 °C
Betrieb / Lagerung	IP20
Schutzart nach DIN EN / IEC 60529	300 V
Bemessungsisolationsspannung U _i	4 kV
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U _{imp}	24 V DC, 24 V AC, 115 V AC, 230 V AC
Bemessungssteuerspeisespannung U _s	3 W / 4 VA
Bemessungsleistung	0,85 bis 1,1 x U _s
Arbeitsbereich AC / DC	8 g / 10 ms
Schockfestigkeit	0,580 kg
Gewicht	
Wiederbereitschaftszeit bei NOT-HALT	Neustart erst nach Zeitablauf möglich!
Rückfallzeit bei NOT-HALT	0,05 bis 3 s oder 0,5 bis 30 s einstellbar
Ansprechzeit	max. 80 ms

Gebrauchskategorie nach DIN EN / IEC 60947-5-1	Bemessungsbetriebsspannung U _e (V)	Bemessungsbetriebsstrom I _e bei Belastung der unverzögerten/zeitverzögerten Freigabekreise (A)
AC-15	230	5 / 3
DC-13	24	5 / 2
	115	0,2 / 0,2
	230	0,1 / 0,1
Dauerstrom I _{th}		5 / 5

Kurzschlusschutz	Sicherungseinsätze	DIAZED
Freigabekreis unverzögert	Betriebsklasse	gL(gG) 6 A / flink 10 A
Freigabekreis zeitverzögert	Betriebsklasse	gL(gG) 4 A / flink 6 A
Meldekreis	Betriebsklasse	gL(gG) 6 A / flink 6 A
oder		
Freigabekreis und Meldekreis	SITOP select Diagnosemodul (Bestell-Nr.: 6EP1961-2BA00)	



Halten Sie die vorgeschriebene Absicherung unbedingt ein, nur so ist ein sicheres Abschalten im Fehlerfall gewährleistet.

Weitere Daten und Bestellnummern für Zubehör siehe Katalog.

SIRIUS

Safety Relay

3TK2827, 3TK2828

DIN EN / IEC 60947-5-1

Operating Instructions

Order No.: 3ZX1012-0TK28-5CA1

English

Read and understand these instructions before installing, operating, or maintaining the equipment.

⚠ DANGER



Hazardous voltage.
Will cause death or serious injury.
Turn off and lock out all power supplying this device before working on this device.

CAUTION

Reliable functioning of the equipment is only ensured with certified components.

The devices must be installed in switchgear cabinets with an adequate degree of protection which takes the ambient conditions into account.

IMPORTANT NOTICE

The products described herein are designed to be components of a customized machinery safety-oriented control system. A complete safety-oriented system may include safety sensors, evaluators, actuators and signaling components. It is the responsibility of each company to conduct its own evaluation of the effectiveness of the safety system by trained individuals. Siemens AG, its subsidiaries and affiliates (collectively "Siemens") are not in a position to evaluate all of the characteristics of a given machine or product or machine not designed by Siemens.

Siemens accepts no liability for any recommendation that may be implied or stated herein. The warranty contained in the contract of sale by Siemens is the sole warranty of Siemens. Any statements contained herein do not create new warranties or modify existing ones.

Application

You can use the safety relays 3TK2827/28 in EMERGENCY STOP devices as per DIN EN / IEC 60947-5-5, in safety circuits as per and/or DIN EN / IEC 60204-1, such as for monitoring safety guards, or in circuits with controlled standstill requirement (STOP Category 1). Depending on the external wiring max. Performance Level PL e / Cat. 4 / SIL 3 can be achieved with this device for instantaneous enabling circuits and max. Performance Level PL d / Cat. 3 / SIL 2 for time-delayed enabling circuits (according to DIN EN ISO 13849-1 / DIN EN / IEC 62061). The user must carry out an evaluation of the overall systems.

Functions and connections

The 3TK2827/28 safety relays possess two delayed and two instantaneous release circuits as NO circuits and one instantaneous signal circuit as NC circuit. Five LEDs indicate the operating status and the functions.

The internal redundant safety relays, the electronics and the operated motor contactors are tested for proper functioning when the EMERGENCY STOP button or the limit switch button is unlatched, and when ON circuit Y33, Y34 is closed.

On the 3TK2827 (monitored start), the ON circuit Y33, Y34 is checked for short-circuit. This means that a fault is detected when Y33, Y34 is closed before the EMERGENCY STOP button is closed.

Terminal assignments

Operating voltage

A1

L/+

A2

N/-

The PE terminal should only be connected if ground fault monitoring is required.

PE

Follow connection notes given in Fig. IX

Output

13, 14

Release circuit 1, instantaneous

23, 24

Release circuit 2, instantaneous

31, 32

Signal circuit, instantaneous

47, 48

Release circuit 1, delayed (t)

57, 58

Release circuit 2, delayed (t)

Function	3TK2827	3TK2827 / 3TK2828	3TK2828
1-channel	ON pushbutton at Y33, 34	Jumper from Y11 to Y12 Jumper from Y21 to Y22 EMERGENCY STOP circuits at Y10, Y11	Feedback circuit or Jumper to Y33, Y34.
2-channel		Jumper from Y10 to Y11 EMERGENCY STOP circuits at Y11, Y12 and Y21, Y22	

Cable lengths for 2 x 1.5 mm² max. 1000 m (total length for sensors)

Figures

Fig. I: Dimension drawings (dimensions in mm)

Fig. II: Installation / spring-loaded terminal

Bild IIIa: Safety data

Bild IIIb: Application data

Fig. IV: Internal circuit: ① power pack, ② PTC fuse, ③ control logi, ④ Channel 1, ⑤ Channel 2, ⑥ Channel 1 (t), ⑦ Channel 2 (t)

3TK2827, Monitored start for EMERGENCY STOP

Fig. V: single-channel

Fig. VI: two-channel

3TK2828, Autostart for Guard door monitoring

Fig. VII: single-channel

Fig. VIII: two-channel

Operation

LEDs					Operation		
POWER	Ch1	Ch2	Ch1 (t)	Ch2 (t)	PS	EMERGENCY STOP	Release circuits
					ON	not activated	was activated
						activated, delay time elapsed	not activated
						not activated	not activated
						activated, delay time elapsed	not activated
							FK 1 & 2 open, FK 1 (t) & FK2 (t) closed
					Faults		
						Relay fusion-welded	open
						Motor contactor fusion-welded	
						Defect in electronics	
						Short-circuit in ON circuit	
						Cross or ground faults in EMERGENCY STOP circuit (min. fault current I _{kmin} = 0.5 A; PTC fuse trips) or supply voltage missing.	

Technical data

Permissible ambient temperature T _u	-25 to +60 °C / -40 to +80 °C
Operation / storage	
Degree of protection to DIN EN / IEC 60529	IP20
Rated insulation voltage U _i	300 V
Rated impulse withstand voltage U _{imp}	4 kV
Rated control supply voltage U _s	24 V DC, 24 V AC, 115 V AC, 230 V AC
Rated power	3 W / 4 VA
AC/DC operating range	0.85 to 1.1 x U _s
Shock resistance	8 g / 10 ms
Weight	0.580 kg
Recovery time after EMERGENCY STOP	Restart only possible after this time elapses!
Release time after EMERGENCY STOP	0.05 to 3 s or 0.5 to 30 s adjustable
Response time	max. 80 ms

Utilization category as per DIN EN / IEC 60947-5-1	Rated operational voltage U _e (V)	Rated operational current I _s on loading of instantaneous / delayed release circuits (A)	
		60 °C	70 °C
AC-15	230	5 / 3	4 / 3
DC-13	24	5 / 2	4 / 2
	115	0.2 / 0.2	0.2 / 0.2
	230	0.1 / 0.1	0.1 / 0.1
Continuous current I _{th}		5 / 5	4 / 4

Short-circuit protection	Fuse links	DIAZED
Undelayed enabling circuit	Duty class	gL (gG) 6 A / quick response 10 A
Delayed enabling circuit	Duty class	gL (gG) 4 A / quick response 6 A
Signaling circuits	Duty class	gL (gG) 6 A / quick response 6 A
or enabling circuits and signaling circuits	SITOP select Diagnostics Module (Order No.: 6EP1961-2BA00)	



Be sure to fit the specified fuses. Otherwise safe interruption in the event of a fault cannot be guaranteed.

For further data and accessories see Catalog.

SIRIUS

Bloc logique de sécurité

3TK2827, 3TK2828

DIN EN / CEI 60947-5-1

Instructions de service

N° de référence: 3ZX1012-0TK28-5CA1

Français

Ne pas installer, utiliser ou intervenir sur cet équipement avant d'avoir lu et assimilé les présentes instructions et notamment les conseils de sécurité et mises en garde qui y figurent.

DANGER



Tension électrique.
Danger de mort ou risque de blessures graves.
Mettre hors tension avant d'intervenir sur l'appareil.

PRUDENCE

Le fonctionnement sûr de l'appareil n'est garanti qu'avec des composants certifiés.

Il est nécessaire de monter les appareils dans des armoires électriques avec un degré de protection suffisant selon les conditions ambiantes..

Remarque importante

Les produits décrits dans cette notice ont été développés pour assurer des fonctions de sécurité en tant qu'éléments d'une installation complète ou d'une machine. Un système de sécurité complet comporte en règle générale des capteurs, des unités de traitement, des appareils de signalisation et des concepts de mise en sécurité. Il incombe au concepteur/constructeur de l'installation ou de la machine d'assurer le fonctionnement correct de l'ensemble. Siemens AG, ses succursales et ses participations (désignées ci-après par "Siemens") ne sont pas en mesure de garantir toutes les propriétés d'une installation complète ou d'une machine qui n'a pas été conçue par Siemens. Siemens dégage toute responsabilité pour les recommandations données dans la description ci-dessous ou qui peuvent en être déduites. La description ci-dessous ne peut pas être invoquée pour faire valoir des revendications au titre de la garantie ou de la responsabilité, qui dépasseraient les clauses des conditions générales de livraison de Siemens.

Domaines d'utilisation

Les bloc logique de sécurité 3TK2827/28 peuvent être utilisés dans les dispositifs d'ARRET d'URGENCE selon DIN EN / CEI 60947-5-5 et dans les circuits de sécurité selon DIN EN / CEI 60204-1, par exemple pour la surveillance de grillages protecteurs ou dans les montages exigeant une mise à l'arrêt contrôlée conforme à la catégorie STOP 1. En fonction du circuit externe, cet appareil permet d'atteindre pour des circuits de validation instantanés un niveau de performance max. PL e / Cat. 4 / SIL 3 et pour des circuits de validation temporisés un niveau de performance max. PL d / Cat. 3 / SIL 2 selon DIN EN ISO 13849-1 / DIN EN / CEI 602061. L'utilisateur doit effectuer une analyse de l'ensemble du système.

Principe de fonctionnement et remarques concernant le raccordement

Les bloc logique de sécurité 3TK2827/28 comportent quatre circuits de validation normalement ouverts (deux temporisés et deux instantanés), ainsi qu'un circuit de signalisation instantané normalement fermé. L'état de fonctionnement et les fonctions sont signalés par cinq LED.

Au déverrouillage des boutons d'ARRET D'URGENCE ou des interrupteurs de fin de course et lors de la fermeture du circuit MARCHE Y33, Y34, les bloc logique de sécurité redonnent, l'électronique et les contacteurs moteurs commandés subissent un test fonctionnel. Sur le 3TK2827 (démarrage surveillé), le circuit MARCHE Y33, Y34 fait l'objet d'un contrôle de court-circuit. C'est-à-dire qu'il y a défaut si Y33, Y34 est fermé avec la fermeture du contact du bouton d'ARRET D'URGENCE.

Affectation des bornes

Tension d'emploi	A1	L/+
	A2	N/-

Ne raccorder la borne PE que si une surveillance de la mise à la terre est désirée.

Sorties

13, 14 circuit de validation 1, instantané
23, 24 circuit de validation 2, instantané
31, 32 circuit de signalisation, instantané
47, 48 circuit de validation 1, temporisé (t)
57, 58 circuit de validation 2, temporisé (t)



Tenir compte des indications pour le raccordement Fig. IX!

Fonction	3TK2827	3TK2827 / 3TK2828	3TK2828
monocanal	bouton MARCHE sur Y33, Y34	cavalier de Y11 à Y12 cavalier de Y21 à Y22 circuit ARRET d'URGENCE sur Y10, Y11	Circuit de retour ou cavalier à Y33, Y34.
bicanal		cavalier de Y10 à Y11 circuit ARRET d'URGENCE sur Y11, Y12 et Y21, 22	

Longueur de câbles pour 2 x 1,5 mm² max. 1000 m (longueur de câble totale pour capteurs)

Figures

Fig. I : Encombrements (cotes en mm)
Fig. II : Montage / borne à ressort
Fig. IIIa: Données de sécurité
Fig. IIIb: Données d'application

Fig. IV : Montage interne : ① bloc secteur, ② fusible de CTP, ③ logique de commande, ④ canal 1, ⑤ canal 2, ⑥ canal 1 (t), ⑦ canal 2 (t)

3TK2827, Démarrage surveillé pour ARRET D'URGENCE

Fig. V : monocanal

Fig. VI : bicanal

3TK2828, Démarrage automatique pour surv. de porte de sécurité

Fig. VII : monocanal

Fig. VIII : bicanal

Service

LED					Service		
POWER	Ch1	Ch2	Ch1 (t)	Ch2 (t)	Ré-seau	ARRET D'URGENCE	MARCHE
					appli-qué	libéré	a été actionné
						actionné, temporisation écoulée	libéré
						libéré	libéré
						actionné, temporisation en cours	libéré
					Défauts		
					- Relais collé - Contacteur mot. collé - Défaut dans électronique - Court-circ. dans MARCHE		ouverts
					Les courts-circuits et défauts à la terre dans le circuit AU (courant de défaut mini $I_{Kmin} = 0,5 A$; fusible CTP actionné) ou tension d'alimentation manque.		CV 1 et 2 ouv., CV 1 (t) et CV2(t) fermés

Caractéristiques techniques

Température ambiante admissible T_u en fonctionnement / au stockage	-25 à +60 °C / -40 à +80 °C		
Degré de protection selon DIN EN / CEI 60529	IP20		
Tension assignée d'isolement U_i	300 V		
Tension assignée de tenue aux chocs U_{imp}	4 kV		
Tension assignée d'alimentation de commande U_s	24 V cc, 24 V ca, 115 V ca, 230 V ca		
Puissance assignée	3 W / 4 VA		
Plage de fonctionnement CA/CC	0,85 à 1,1 x U_s		
Tenue aux chocs	8 g / 10 ms		
Poids	0,580 kg		
Temps de récupération sur ARRET D'URGENCE		Redémarrage possible qu'après écoulement de la temporisation.	
Durée de retombée sur ARRET D'URGENCE		0,05 à 3 s ou 0,5 à 30 s réglable	
Temps de réponse	max. 80 ms		
Catégorie d'emploi selon DIN EN / CEI 60947-5-1	Tension assignée d'emploi U_e (V)	Courant assigné d'emploi I_e avec circuits de validation instantanés/ temporisés chargés (A)	
AC-15	230	60 °C	70 °C
DC-13	24	5 / 3	4 / 3
	115	5 / 2	4 / 2
	230	0,2 / 0,2	0,2 / 0,2
		0,1 / 0,1	0,1 / 0,1
Courant de service continu I_{th}		5 / 5	4 / 4

Protection contre les courts-circuits	Cartouches fusibles	DIАЗЕD
circuit de validation instantané	Classe de service	gL(gG) 6 A / rapide 10 A
circuit de validation temporisé	Classe de service	gL(gG) 4 A / rapide 6 A
circuit de signalisation	Classe de service	gL(gG) 6 A / rapide 6 A
ou pour des circuits de validation et de signalisation	SITOP select Module de Diagnostic (N° de référence : 6EP1961-2BA00)	



La coupure sûre en cas de défaut n'est garantie que lorsque la protection contre les courts-circuits est réalisée de la manière prescrite.

Pour de plus amples informations et pour les accessoires, voir Catalogue.

SIRIUS

Módulo de seguridad

3TK2827, 3TK2828

DIN EN / IEC 60947-5-1

Instructivo

Referencia: 3ZX1012-0TK28-5CA1

Español

Leer y comprender este instructivo antes de la instalación, operación o mantenimiento del equipo.

⚠ PELIGRO



Tensión peligrosa.
Puede causar la muerte o lesiones graves.
Desconectar la alimentación eléctrica antes de trabajar en el equipo.

PRECAUCIÓN

El funcionamiento seguro del aparato sólo está garantizado con componentes certificados.

Los equipos se deben montar en armarios eléctricos con protección adecuada, según las condiciones ambiente en el lugar de uso.

Nota importante

Los productos aquí descritos han sido desarrollados para ejecutar funciones de seguridad formando parte de una instalación completa o máquina. Un sistema completo de seguridad incluye por regla general sensores, unidades de evaluación, aparatos de señalización y filosofías que aseguran desconexiones seguras. Por ello es responsabilidad del fabricante de una instalación o máquina asegurar el funcionamiento correcto del conjunto. La Siemens AG, sus filiales y sociedades participadas (en lo sucesivo "Siemens") no están en condiciones de garantizar las propiedades de una instalación completa o máquina que no haya sido concebida por Siemens. Siemens tampoco se hace responsable de recomendaciones que emanen implícita o explícitamente de la descripción siguiente. De la descripción siguiente no es posible reclamar ningún tipo de prestaciones de garantía o responsabilidad civil que excedan en las enunciadas en las Condiciones Generales de Suministro de Siemens.

Aplicaciones

Los módulos de seguridad 3TK2827/28 pueden usarse como dispositivos de PARO DE EMERGENCIA según DIN EN / IEC 60947-5-5 y en circuitos de seguridad según DIN EN / IEC 60204-1, p. ej. para supervisar rejillas de protección o en circuitos que requieren paro controlado, con categoría de STOP 1. Dependiendo del cableado externo, el equipo puede alcanzar el nivel máximo de rendimiento PL e / Cat. 4 / SIL 3 para circuitos de habilitación inmediata y PL d / Cat. 3 / SIL 2 para circuitos de habilitación retardada, según DIN EN ISO 13849-1 / DIN EN IEC 62061. El usuario debe realizar una evaluación global del sistema.

Descripción funcional e indicaciones de conexión

Los módulos de seguridad 3TK2827/28 disponen de dos circuitos de habilitación retardados y dos circuitos de habilitación instantáneos tipo normalmente abiertos y un circuito de señalización instantáneo tipo normalmente cerrado. Cinco LEDs señalizan el estado y las funciones. Al desenclavar el pulsador de PARO DE EMERGENCIA o el final de carrera y al cerrar el circuito CON Y33, Y34 se comprueba el correcto funcionamiento de los relés de seguridad redundantes, de la electrónica y de los contactores de motor mandados. En el 3TK2827 (start vigilado) se verifica si no hay cortocircuito en el circuito ON Y33, Y34. Esto significa que se señala como fallo cuando Y33, Y34 está cerrado antes del pulsador PARO DE EMERGENCIA.

Ocupación de bornes	Tensión de servicio	A1 A2	L/+ N/-
El borne PE sólo debe conectarse si se desea control o vigilancia de defectos a tierra.	PE		
Salidas	13, 14	Circ. habilitación 1, instantáneo	
	23, 24	Circ. habilitación 2, instantáneo	
	31, 32	Circ. señalización, instantáneo	
	47, 48	Circ. habilitación 1, retardado(t)	
	57, 58	Circ. habilitación 2, retardado (t)	



¡respetar las indicaciones de conexión en Fig. IX!

Función	3TK2827	3TK2827 / 3TK2828	3TK2828
1 canal	Pulsador CON en Y33, Y34	Puente de Y11 a Y12 Puente de Y21 a Y22 Circuito PARO DE EMERGENCIA en Y10, Y11	Circuito de retorno o Puente a Y33, Y34.
2 canales		Puente de Y10 a Y11 Circuito PARO DE EMERGENCIA en Y11, Y12 y Y21, Y22	

Long. de cable para 2 x 1,5 mm² máx. 1000 m (longitud total para sensores y alimentación)

Figuras

Fig. I: Croquis acotados (dimensiones en mm)
Fig. II: Montaje / borna de resorte
Bild IIIa: Datos de seguridad
Bild IIIb: Datos de aplicación
Fig. IV: Conexión interno: ① Alimentación, ② Fusible, ③ Lógica de mando, ④ Canal 1, ⑤ Canal 2, ⑥ Canal 1 (t), ⑦ Canal 2 (t)
3TK2827, Start vigilado para PARO DE EMERGENCIA
Fig. V: 1 canal
Fig. VI: 2 canales
3TK2828, Autostart para Vigilancia puerta de protección
Fig. VII: 1 canal
Fig. VIII: 2 canales

Operación

LEDs	Operación
POWER Ch1 Ch2 Ch1 (t) Ch2 (t)	Red PARO EMERGENCIA ON Circuitos de habil.
	ON no accionado ha sido accionado cerrados
	accionado no accionado abiertos
	Retardo transcurrido no accionado no accionado abiertos
	accionado no accionado FK 1 y 2 abiertos, FK 1 (t) y FK2 (t) cerrados
	Retardo en curso
Fallo	
	• Relé soldado
	• Contactor del motor soldado
	• Defecto en la parte electrónica
	• Cortocircuito en el circuito ON
	abiertos
	Contacto a tierra o transversal en el circuito PARO EMERGENCIA (corriente mínima I _{kmin} = 0,5 A; salta el fusible) o falta la alimentación.

Datos técnicos

Temperatura ambiente admisible T _u	-25 a +60 °C / -40 a +80 °C
Operación / Almacenamiento	
Categoría de protección según DIN EN / IEC 60529	IP20
Tensión asignada de aislamiento U _i	300 V
Tensión de choque asignada U _{imp}	4 kV
Tensión asignada de alimentación de mando U _p	24 V DC, 24 V AC, 115 V AC, 230 V AC
Potencia asignada	3 W / 4 VA
Campo de trabajo AC/DC	0,85 a 1,1 x U _p
Resist. a choques	8 g / 10 ms
Peso	0,580 kg
Tiempo de disponibilidad tras PARO DE EMERGENCIA	¡El rearanque sólo es posible tras transcurrir este tiempo!
Tiempo de caída tras PARO DE EMERGENCIA	0,05 a 3 s o 0,5 a 30 s ajustable
Tiempo de respuesta	máx. 80 ms
Categoría de aplicación según DIN EN / IEC 60947-5-1	Tensión asignada de servicio U _e (V)
Int. permanente I _{th}	Intensidad asig. de servicio I _e en caso de carga de los circuitos de habilitación instantáneos/retardados (A)
AC-15	230 5 / 3 70 °C 4 / 3
DC-13	24 5 / 2 4 / 2
	115 0,2 / 0,2 0,2 / 0,2
	230 0,1 / 0,1 0,1 / 0,1
	5 / 5 4 / 4

Protección contra cortos Cartuchos fusibles DIAZED
Circuito de habilitación instantánea Clase de servicio gL(gG) 6 A / rápido 10 A
Circuito de habilitación retardada Clase de servicio gL(gG) 4 A / rápido 6 A
Circuito de señalización Clase de servicio gL(gG) 6 A / rápido 6 A

ó para circuitos de habilitación y circuitos de señalización SITOP select Módulo de Diagnóstico (Referencia: 6EP1961-2BA00)



Respetar imprescindiblemente la protección prescrita; sólo así está garantizada la desconexión segura en caso de defecto.

Para más datos y el N° de referencia para accesorios, v. Catálogo.

SIRIUS

Dispositivo di sicurezza

3TK2827, 3TK2828

DIN EN / IEC 60947-5-1

Istruzioni operative

N° di ordinaz.: 3ZX1012-0TK28-5CA1

Italiano

Leggere con attenzione queste istruzioni prima di installare, utilizzare o eseguire manutenzione su questa apparecchiatura.

PERICOLO



Tensione pericolosa.
Può provocare morte o lesioni gravi.
Scollegare l'alimentazione prima di eseguire interventi sull'apparecchiatura.

CAUTELA

Il funzionamento sicuro dell'apparecchiatura è garantito soltanto con componenti certificati.

In considerazione delle condizioni ambientali i dispositivi devono essere montati in centraline con sufficiente grado di protezione.

Avviso importante

I prodotti qui descritti sono stati concepiti per svolgere funzioni rilevanti per la sicurezza in interi impianti. Un sistema di sicurezza completo prevede normalmente sensori, dispositivi di segnalazione, apparecchiature e unità di valutazione e dispositivi per disinserzioni sicure. È compito del costruttore di macchine garantire il funzionamento sicuro dell'impianto o della macchina. La Siemens AG, le sue filiali e consociate (qui di seguito "Siemens") non sono in grado di garantire tutte le caratteristiche di un impianto o una macchina non ideati da Siemens.

Siemens declina ogni responsabilità per raccomandazioni contenute nella presente descrizione. Non è possibile in base alla presente documentazione, rivendicare diritti di garanzia e/o responsabilità che vadano oltre quanto contenuto nelle condizioni generali di vendita e fornitura.

Campo d'impiego

I dispositivi di sicurezza 3TK2827/28 possono essere utilizzati nei dispositivi d'emergenza secondo DIN EN / IEC 60947-5-5 e nei circuiti di sicurezza secondo DIN EN / IEC 60204-1, ad es. per sorveglianze di griglie di protezione o nei comandi dove è necessario un arresto comandato, categoria di STOP 1.

A seconda del cablaggio esterno è possibile raggiungere con questo apparecchio, per circuiti di abilitazione non ritardati, al massimo il Performance Level PL e / Cat. 4 / SIL 3 e per circuiti di abilitazione ritardati al massimo il Performance Level PL d / Cat. 3 / SIL 2 a norma DIN EN ISO 13849-1 / DIN EN / IEC 62061. L'utente deve eseguire una valutazione dell'intero sistema.

Descrizione del funzionamento e indicazioni per il collegamento

I dispositivi di sicurezza 3TK2827/28 possiedono due circuiti di sgancio ritardati e due circuiti non ritardati come circuiti in chiusura ed uno non ritardato di segnalazione in apertura. Cinque LED mostrano lo stato di esercizio e le funzioni.

Sbloccando il pulsante di OFF D'EMERGENZA o il finecorsa e chiudendo il circuito di ON Y33, Y34 si controlla il corretto funzionamento dei relè di sicurezza ridondanti, dell'elettronica e dei contattori che pilotano i motori.

Con il 3TK2827 (start controllato) viene verificato su cortocircuito lo schema di chiusura Y33, Y34 cioè viene riconosciuto come errore se Y33, Y34 è chiuso prima che venga chiuso il pulsante di OFF D'EMERGENZA.

Collegamento dei morsetti

Il morsetto PE viene collegato solo se si desidera la sorveglianza di un corto circuito verso terra.

Uscita

Tensione di esercizio	A1	L/+
	A2	N/-
	PE	
13, 14	Circuito di sgancio 1, non ritardato	
23, 24	Circuito di sgancio 2, non ritardato	
31, 32	Circuito di segnalazione, non ritardato	
47, 48	Circuito di sgancio 1, ritardato (t)	
57, 58	Circuito di sgancio 2, ritardato (t)	



Attenersi alle note di collegamento Fig. IX.

Funzione	3TK2827	3TK2827 / 3TK2828	3TK2828
a 1 canale	Tasto di chiusura su Y33, Y34	Ponticello da Y11 a Y12 Ponticello da Y21 a Y22 Circuito di EMERGENZA su Y10, Y11	Circuito retroazione o ponticello a Y33, Y34.
a 2 canali		Ponticello da Y10 a Y11 Circuiti di EMERGENZA su Y11, Y12 e Y21, Y22	

Lunghezza conduttori con 2 x 1,5 mm² max. 1000 m (lunghezza totale per sensori e alimentazione)

Figure

Fig. I: Dimensioni (in mm)

Fig. II: Montaggio / morsetto a molla

Bild IIIa: Dati di sicurezza

Bild IIIb: Dati applicazione

Fig. IV: Circuito interno : ① Alimentatore, ② Protezione PTC, ③ Logica di comando, ④ Canale 1, ⑤ Canale 2, ⑥ Canale 1 (t), ⑦ Canale 2 (t)

3TK2827, Start controllato per emergenza

Fig. V: un canale

Fig. VI: due canali

3TK2828, Start automatico per Controllo portella di protezione

Fig. VII: un canale

Fig. VIII: due canali

Funzionamento

LEDs					Funzionamento		
POWER	Ch1	Ch2	Ch1 (t)	Ch2 (t)	Rete	OFF D'EMERGENZA	Circuito di sgancio (FK)
ON	ON	ON	ON	ON	ON	non azionato	è stato azionato
ON	ON	ON	ON	ON	ON	azionato Tempo di ritardo trascorso	non azionato
ON	ON	ON	ON	ON	ON	non azionato	non azionato
ON	ON	ON	ON	ON	ON	azionato Tempo di ritardo in scorre	non azionato
ON	ON	ON	ON	ON	ON		FK 1 e 2 aperti, FK 1 (t) e FK 2 (t) chiuso

Errore					
ON	ON	ON	ON	ON	• Relè incollato
ON	ON	ON	ON	ON	• Contattore motore incollato
ON	ON	ON	ON	ON	• Difetto nell'elettronica
ON	ON	ON	ON	ON	• Cortocircuito nel circuito di chiusura
ON	ON	ON	ON	ON	Guasto tra fasi o verso terra nel circuito di EMERGENZA (corrente di guasto minima $I_{kmin} = 0,5 A$; la protezione PTC interviene) risp. manca la tensione di alimentazione.

Dati tecnici

Temperatura ambiente ammissibile T_u di funzionamento / magazzino	-25 ... +60 °C / -40 ... +80 °C
Grado di protezione secondo DIN EN / IEC 60529	IP20
Tensione nominale d'isolamento U_i	300 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso U_{imp}	4 kV
Tensione nominale di alimentazione di comando U_s	24 V DC, 24 V AC, 115 V AC, 230 V AC
Potenza nominale	3 W / 4 VA
Campo di lavoro in AC/DC	0,85 ... 1,1 x U_s
Resistenza agli urti	8 g / 10 ms
Peso	0,580 kg
Tempo di riarmo in caso di EMERGENZA	Nuovo avvio possibile dopo che il tempo è trascorso!
Tempo di commutazione in caso di EMERGENZA	0,05 ... 3 s o 0,5 ... 30 s regolabile
Tempo di risposta	max. 80 ms

Categoria di utilizzazione sec. DIN EN / IEC 60947-5-1	Tensione nominale d'impiego U_e (V)	Corrente nominale d'impiego I_e con carico dei circuiti di sgancio non ritardati/ritardati (A)
AC-15	230	5 / 3
DC-13	24	5 / 2
	115	0,2 / 0,2
	230	0,1 / 0,1
Corrente permanente I_{th}		5 / 5

Protezione da corto-circuito	Fusibili	DIAZED
Circuito di abilitazione non ritardato	Classe d'esercizio	gL(gG) 6 A / veloce 10 A
Circuito di abilitazione ritardato	Classe d'esercizio	gL(gG) 4 A / veloce 6 A
Circuito di segnalazione	Classe d'esercizio	gL(gG) 6 A / veloce 6 A
oppure		
per circuiti di abilitazione e circuiti di segnalazione	SITOP select Modulo di Diagnosi (No. di ordinaz.: 6EP1961-2BA00)	



Rispettare assolutamente le protezioni prescritte in modo che sia garantito un disinserimento sicuro in caso di guasto.

Per altri dati e per le sigle di ordinazione degli accessori vedere il catalogo.

SIRIUS

Chaveador de segurança

3TK2827, 3TK2828

DIN EN / IEC 60947-5-1

Instruções de Serviço

Nº de enc.: 3ZX1012-0TK28-5CA1

Português

Ler e compreender estas instruções antes da instalação, operação ou manutenção do equipamento.

PERIGO



Tensão perigosa.
Perigo de morte ou ferimentos graves.
Desligue a alimentação elétrica e proteja contra o religamento, antes de iniciar o trabalho no equipamento.

CUIDADO

O funcionamento seguro do aparelho apenas pode ser garantido se forem utilizados os componentes certificados.

Os aparelhos devem ser instalados no armário elétrico com um grau de proteção suficiente, considerando as condições ambientais.

Indicação importante

Os produtos aqui descritos foram concebidos para assumir como uma parte de uma unidade total ou de uma máquina, funções relacionadas com a segurança. Por norma, um sistema completo orientado para a segurança, contém sensores, unidades de interpretação, aparelhos sinalizadores e conceitos para circuitos de desconexão seguros. A responsabilidade pela garantia de um correto funcionamento geral recai sobre o fabricante de uma unidade ou máquina. A Siemens AG, suas filiais e sociedades de participação financeira (seguidamente designadas "Siemens") não estão em condições de garantir todas as características de uma unidade completa ou máquina, não concebida pela Siemens. A Siemens não assume a responsabilidade por recomendações implicadas ou fornecidas pela seguinte descrição. Com base na descrição que se segue não podem ser interpretados novos direitos de garantia, qualidade de garantia ou indenizações, que vão para além das condições gerais de fornecimento da Siemens.

Âmbitos de aplicação

Os chaveadores de segurança 3TK2827/28 podem ser aplicados em dispositivos de parada de emergência, segundo DIN EN / IEC 60947-5-5 e em circuitos de correntes de segurança, segundo DIN EN / IEC 60204-1, p. ex. para a monitorização de grades protetoras ou em chaves nas quais é requerido um repouso controlado, categoria STOP 1. Conforme a conexão externa, com este equipamento você pode atingir para circuitos de liberação com retardo, um nível de performance máximo PL e / Cat. 4 / SIL 3 e para circuitos de liberação com retardo, um nível de performance máximo PL d / Cat. 3 / SIL 2 conforme a DIN EN ISO 13849-1 / DIN EN / IEC 62061. O usuário deve realizar uma avaliação do sistema geral.

Descrição de funcionamento e indicações de ligação

Os chaveadores de segurança 3TK2827/28 estão equipados com dois circuitos de desbloqueio retardados e dois circuitos de desbloqueio não retardados em forma de circuitos de bloqueio e ainda com um circuito de sinalização não retardado que executa funções de circuito de abertura. Cinco LEDs indicam o estado operativo e as funções. Ao desbloquear as teclas de parada de emergência resp., as teclas de limite de carga e ao fechar o circuito LIGAR Y33, Y34 é verificado o funcionamento adequado dos relés de segurança redundantes, do sistema eletrônico e dos controladores do motor controlados.

No 3TK2827 (partida monitorada) o circuito de LIGAR Y33, Y34 é controlado quanto a um curto-circuito, ou seja, será identificado como erro se Y33, Y34 estiver fechado antes de a tecla de parada de emergência for fechada.

Ocupação dos terminais

Tensão de serviço A1 L/+
A2 N/-
O terminal PE deve só deve ser conectado se desejar monitorar a ligação à terra. PE

Saídas 13, 14 Circ. desbl. 1, não retardado
23, 24 Circ. desbl. 2, não retardado
31, 32 Circ. sinal., não retardado
47, 48 Circ. desbl. 1, retardado (t)
57, 58 Circ. desbl. 2, retardado (t)

Funcion	3TK2827	3TK2827 / 3TK2828	3TK2828
1 canais	Tecla LIGAR em Y33, Y34	Ponte de Y11 em Y12 Ponte de Y21 em Y22 Circuito de par. de emerg. em Y10, Y11	Circuito de retorno ou ponte em Y33, Y34.
2 canais		Ponte de Y10 em Y11 Circuitos de par. de emerg. em Y11, Y12 e Y21, Y22	

Comprimento de fiação com 2 x 1,5 mm² máx. 1000 m (comprimento total para os componentes sensoriais)

Figuras

Figura I: desenho cotado (dimensões em mm)
Figura II: Montagem / terminal de mola
Bild IIIa: Dados de segurança
Bild IIIb: Dados de aplicação

Figura IV: Chaveamento interno: ① elemento de rede, ② fusível PTC, ③ lógica de controle, ④ Canal 1, ⑤ Canal 2, ⑥ Canal 1 (t), ⑦ Canal 2 (t)

3TK2827, Partida monitorada para parada de emerg.

Figura V: um canal
Figura VI: dois canais

3TK2828, Ligamento automático para monitoramento da porta de proteção um

Figura VII: canal
Figura VIII: dois canais

Estados de serviço

LEDs					Serviço			
POWER	Ch1	Ch2	Ch1 (t)	Ch2 (t)	Rede	PAR. de EMERG.	LIGAR	Circ. desbloq. (FK)
					Ligar	não acionado	foi acionado	fechado
						acionado tempo de retardo expirou	não acion	aberto
						não acionado	nãp acion	aberto
						acionado tempo de retardo em curso	não acion	FK 1 e 2 aberto, FK 1 (t) e FK2 (t) fechado
					Erro			
					• Relé soldado • Contator do motor soldado • Avaria eletrônica • Curto-circuito no circuito LIGAR			aberto
								
								
					Ligação em cruz, ligação à terra no circuito Par. de Emerg. (corrente de erros mínimo $I_{kmin} = 0,5$ A; fusível PTC responde) resp., falta tensão de alimentação.			

Caraterísticas técnicas

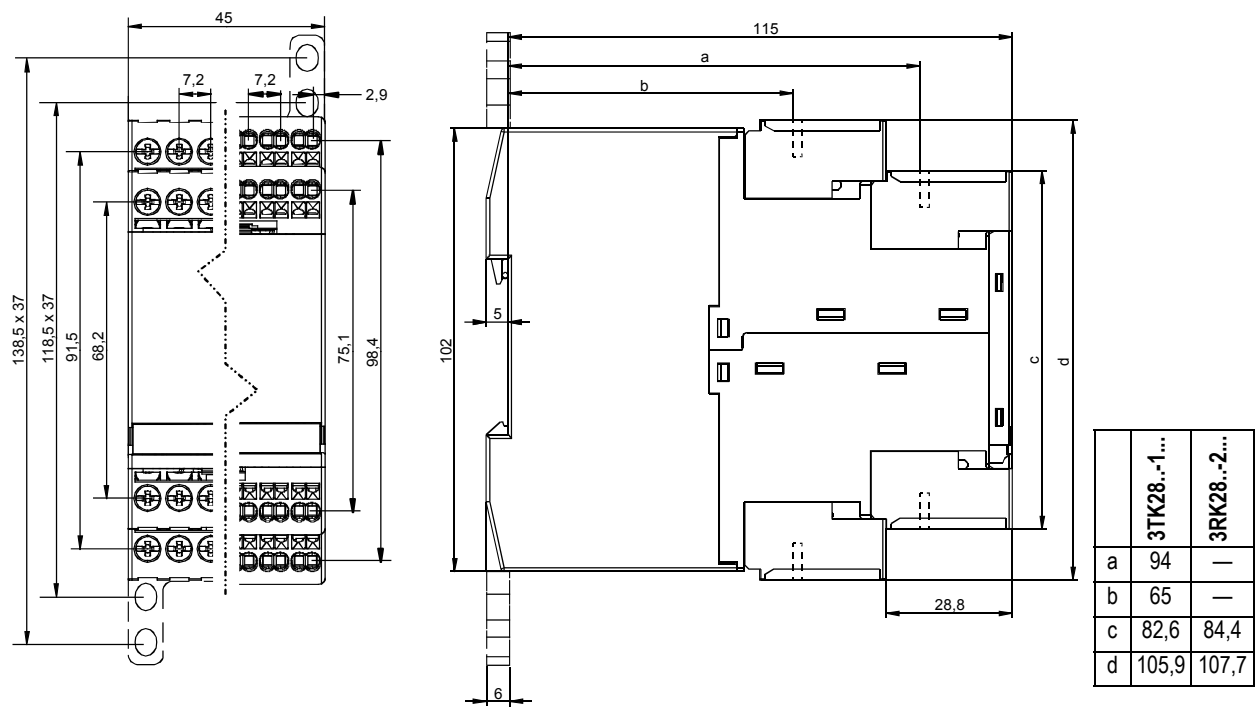
Temperatura ambiente permissível T_u	-25 até +60 °C / -40 até +80 °C		
Serviço/ Armazenamento	IP20		
Tipo de proteção conforme a norma DIN EN / IEC 60529			
Tensão de isolamento admissível U_i	300 V		
Resistência à sobretensão admissível U_{imp}	4 kV		
Tensão de entrada de comando admissível U_{imp}	24 V DC, 24 V AC, 115 V AC, 230 V AC		
Potência atribuída	3 W / 4 VA		
Área de trabalho DC/AC	0,85 até 1,1 x U_s		
Resistência a choques	8 g / 10 ms		
Peso	0,580 kg		
Tempo de recuperação em PAR. EMERG.			
Tempo de livramento numa PAR. de EMERG.	Reinicialização apenas possível após passagem do tempo!		
Tempo de reação	0,05 até 3 s ou 0,5 até 30 s ajustável máx. 80 ms		
Categoria de utilização conforme DIN EN / IEC 60947-5-1	Tensão de serviço admissível U_e / (V)	Corrente de serviço admissível I_e / (A)	
		em caso de carga sobre todos os circuitos de validação	
		60 °C 70 °C	
AC-15	230	5 / 3	4 / 3
DC-13	24	5 / 2	4 / 2
	115	0,2 / 0,2	0,2 / 0,2
	230	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1
Corrente permanente I_{th}		5 / 5	4 / 4
Proteção contra curto-circuito	Fusíveis	DIAZED	
Circuito de liberação sem retardamento	Classe de serviço	gL(gG) 6 A/rápido 10 A	
Circuito de liberação com retardamento	Classe de serviço	gL(gG) 4 A/rápido 6 A	
Circuito de sinalização	Classe de serviço	gL(gG) 6 A/rápido 6 A	
ou para circuitos de liberação e circuitos de sinalização	SITOP select Módulo de diagnóstico (Nº de enc.: 6EP1961-2BA00)		



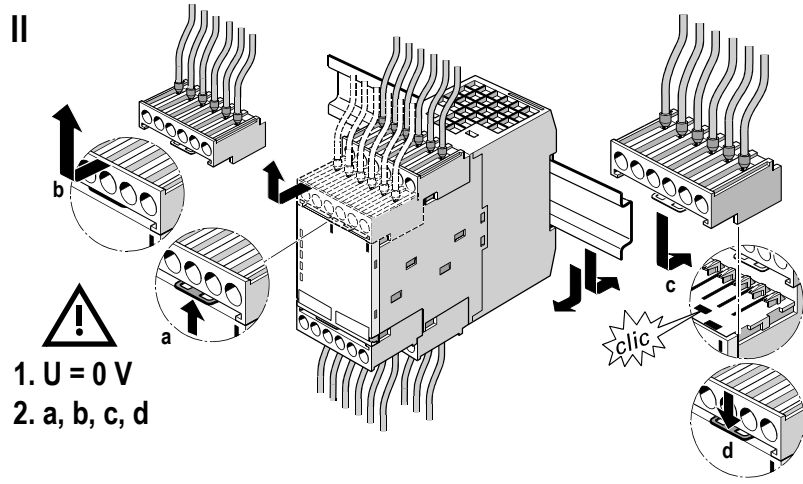
Cumpra necessariamente a proteção por fusível. Só assim é possível garantir uma desconexão em segurança em caso de avaria.

Para mais informações e números de encomenda, consulte o catálogo.

I



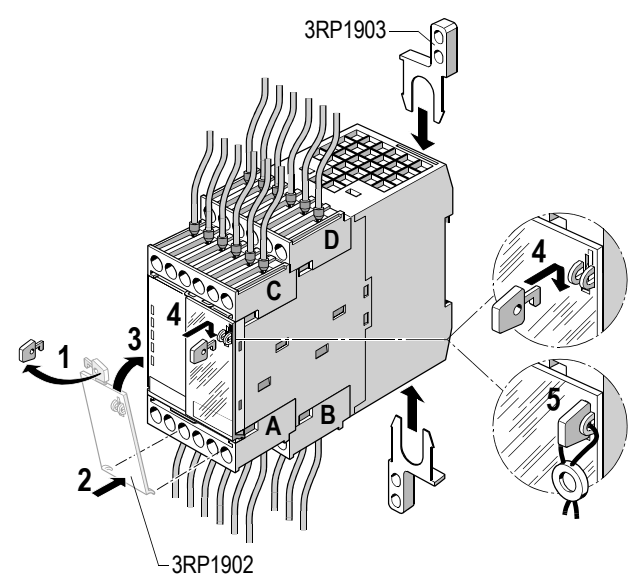
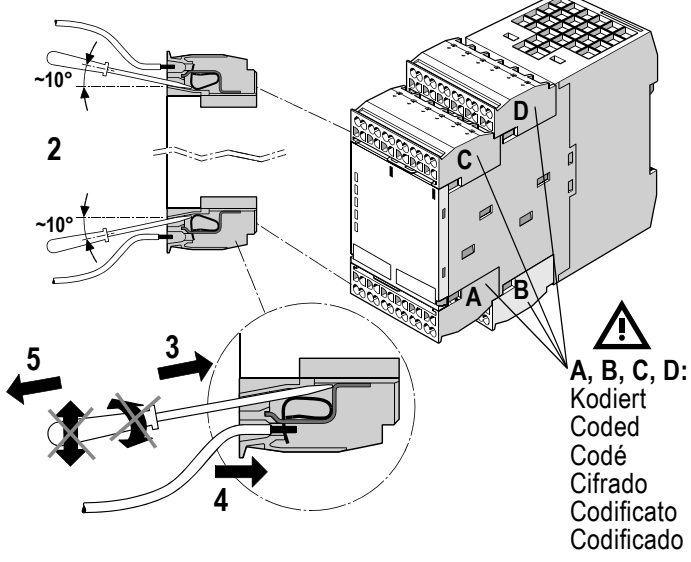
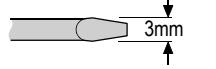
II



	3TK2827-1... 3TK2828-1...	3TK2827-2... 3TK2828-2...
	0,8 ... 1,2 Nm 7 to 10.3 lbf·in	—
	1 x 0,5 ... 4,0 mm² 2 x 0,5 ... 2,5 mm²	2 x 0,25 ... 1,5 mm²
	2 x 0,5 ... 1,5 mm² 1 x 0,5 ... 2,5 mm²	2 x 0,25 ... 1,5 mm²
	—	2 x 0,25 ... 1,5 mm²
AWG	2 x 20 ... 14	2 x 24 ... 16

1

DIN ISO 2380 - 1A 0,5 x 3



IIIa

	3TK2827	3TK2828
PFH _D (DIN EN / IEC 61508)	$2,7 \times 10^{-9}$	$2,7 \times 10^{-9}$
PFD (DIN EN / IEC 61508)	$2,4 \times 10^{-6}$	$2,4 \times 10^{-6}$
T ₁ (DIN EN / IEC 61508)	20	20
SIL ¹⁾	3 ⁴⁾ / 2 ⁵⁾	3 ⁴⁾ / 2 ⁵⁾
PL ¹⁾	e ⁴⁾ / d ⁵⁾	e ⁴⁾ / d ⁵⁾
Kat. ¹⁾ (DIN EN ISO 13849)	4 ⁴⁾ / 3 ⁵⁾	4 ⁴⁾ / 3 ⁵⁾
SFF (DIN EN / IEC 61508)	> 99	> 99
DC (DIN EN ISO 13849)	> 99	> 99
HFT (DIN EN / IEC 61508)	1	1
n _{OP} (DIN EN ISO 13849)	1	1
d _{OP} (DIN EN ISO 13849)	365	365
h _{OP} (DIN EN ISO 13849)	24	24

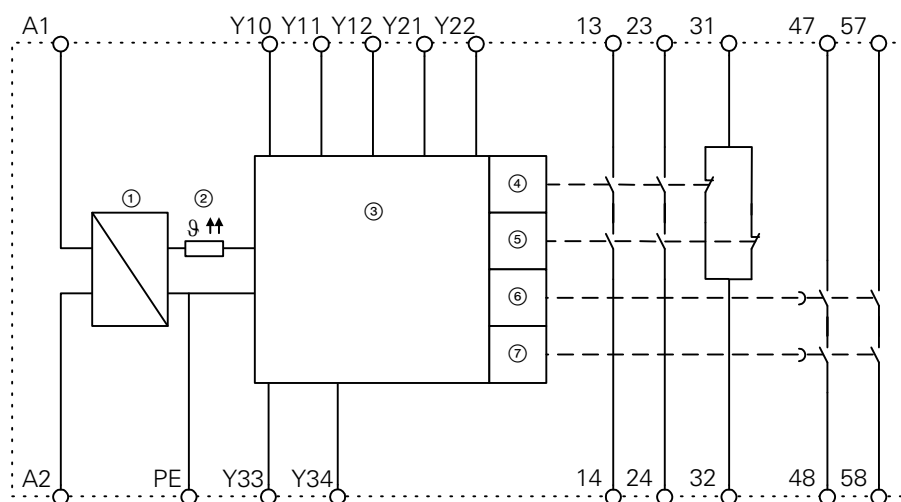
B10 _D	unverzögerter Freigabekreis ⁴⁾		verzögerter Freigabekreis ⁵⁾	
	AC 15 230V	DC 13 24V	AC 15 230V	DC 13 24V
I _N	40.000	90.000	150.000	50.000
0,5 I _N	150.000	200.000	200.000	250.000
0,25 I _N	300.000	300.000	700.000	2.000.000

IIIb

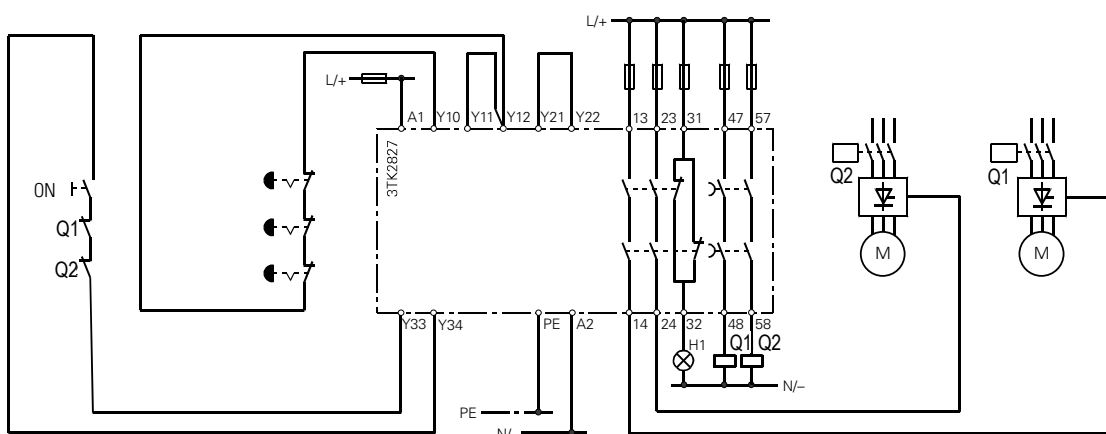
	1-kanalig ²⁾	2-kanalig ³⁾
SIL (DIN EN / IEC 61508)	1	3 ⁴⁾ / 2 ⁵⁾
PL (DIN EN ISO 13849)	c	e ⁴⁾ / d ⁵⁾
Kat. (DIN EN ISO 13849)	1	4 ⁴⁾ / 3 ⁵⁾

DE	¹⁾ max. erreichbare Werte	²⁾ 1-kanalig	³⁾ 2-kanalig	⁴⁾ unverzögerte Freigabekreise	⁵⁾ verzögerte Freigabekreise
EN	¹⁾ max. achievable values	²⁾ single-channel	³⁾ two-channel	⁴⁾ instantaneous enabling Circuits	⁵⁾ delayed enabling Circuits
FR	¹⁾ valeurs max. pouvant être atteintes	²⁾ monocanal	³⁾ bicanal	⁴⁾ Circuits de validation instantanés	⁵⁾ Circuits de validation temporisés
ES	¹⁾ valores máximos que se pueden alcanzar	²⁾ 1 canal	³⁾ 2 canales	⁴⁾ Circuitos de habilitación instantáneos	⁵⁾ Circuitos de habilitación con retardo
IT	¹⁾ valori max. raggiungibili	²⁾ un canale	³⁾ due canali	⁴⁾ Circuiti di abilitazione non ritardati	⁵⁾ Circuiti di abilitazione ritardati
PT	¹⁾ valores máximos atingíveis	²⁾ um canal	³⁾ dois canais	⁴⁾ Circuitos de liberação sem retardo	⁵⁾ Circuitos de liberação com retardo

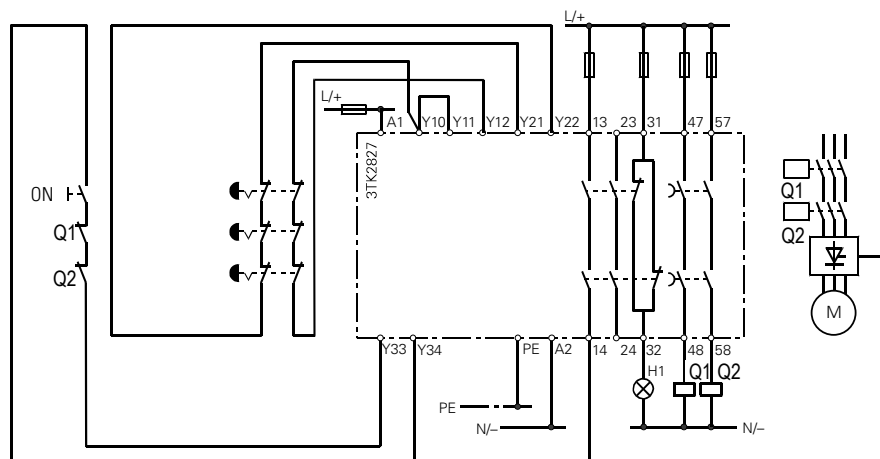
IV



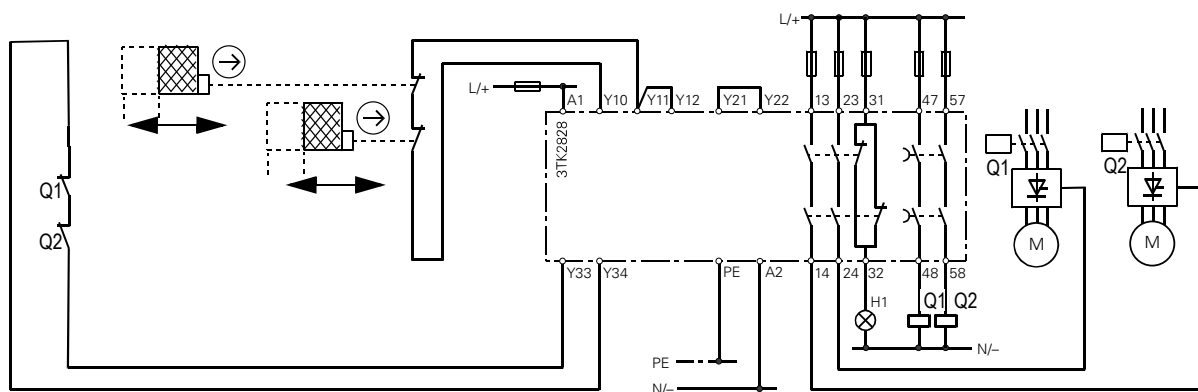
V



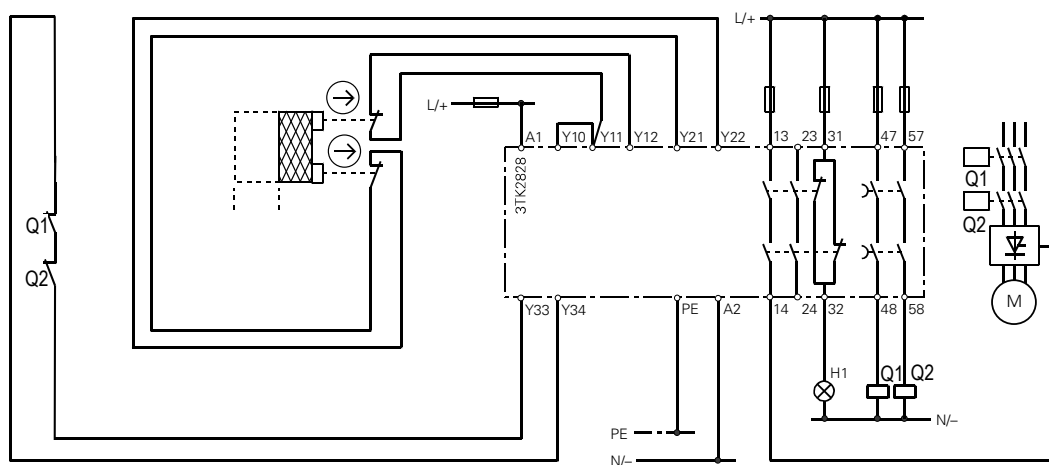
VI



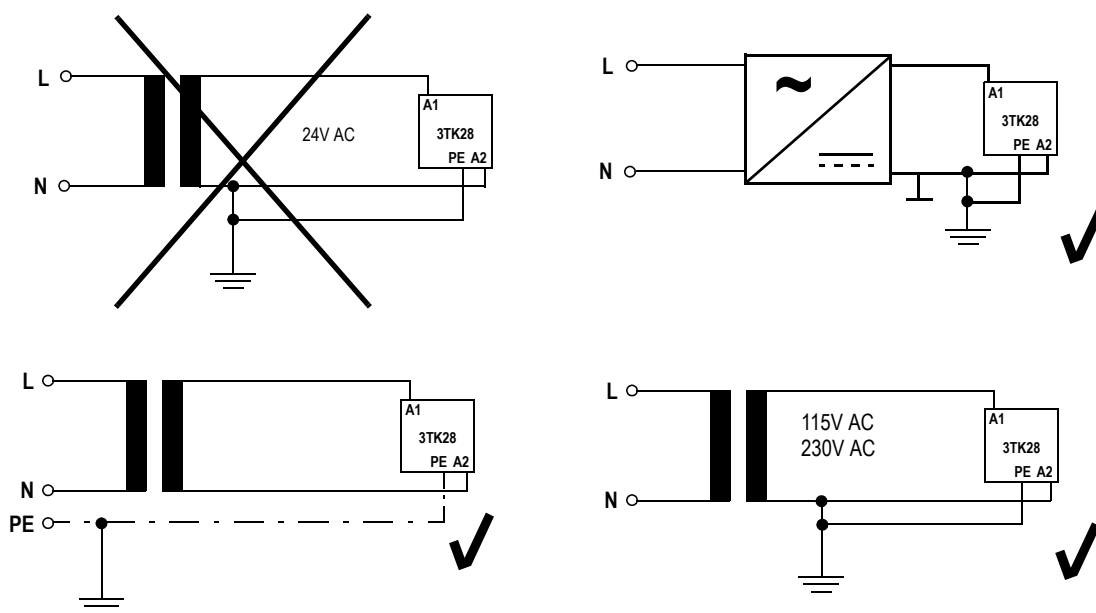
VII



VIII



IX



Technical Assistance: Telephone: +49 (0) 911-895-5900 (8°° - 17°° CET)
 Fax: +49 (0) 911-895-5907
 E-mail: technical-assistance@siemens.com
 Internet: www.siemens.de/lowvoltage/technical-assistance

SIEMENS AG
 Industry Sector
 Postfach 4848
 90327 Nürnberg
 GERMANY

EG-Konformitätserklärung

EC-Declaration of Conformity

CE-Déclaration de conformité

Diese Konformitätserklärung entspricht der Europäischen Norm EN 45014 "Allgemeine Kriterien für die Konformitätserklärungen von Anbietern". Die Grundlage der Kriterien sind internationale Dokumente, insbesondere ISO/IEC-Leitfaden 22, 1982, "Information on manufacturer's declaration of conformity with standards or other technical specifications".

This Declaration of Conformity is suitable to the European Standard EN 45014 "General criteria for supplier's declaration of conformity". The basis for the criteria has been found in international documentation, particularly in: ISO/IEC Guide 22, 1982, "Information on manufacturer's declaration of conformity with standards or other technical specifications".

Cette Déclaration de conformité correspond à la norme européenne EN 45014 "Critères généraux pour les déclarations de conformité des fournisseurs". La base des critères sont des documents internationaux, en particulier le guide 22 ISO/IEC de 1982, "Information on manufacturer's declaration of conformity with standards or other technical specifications".

Änderung
Revision
Révision

20.04.2009

Amberg, 04.02.1999

(Ort und Datum der Ausstellung
Place and date of issue
Lieu et date de l'édition)

Siemens AG / IIA CD CC

Wir

We/Nous (Name des Anbieters / supplier's name / nom du fournisseur)

**Werner-von-Siemens-Straße 48
D-92220 Amberg**

(Anschrift / address / adresse)

erklären in alleiniger Verantwortung, daß das (die) Produkt(e) / declare under our sole responsibility that the product(s) / Déclarons sous notre seule responsabilité, que le(s) produit(s)

Sicherheitskombination

Safety Combination

Blocs logiques de sécurité

**3TK2821, 3TK2822, 3TK2823, 3TK2824, 3TK2825
3TK2827, 3TK2828, 3TK2830, 3TK2834**

(Bezeichnung, Typ oder Modell, Los-, Chargen- oder Serien-Nr., möglichst Herkunft und Stückzahl
name, type or model, batch or serial number, possibly sources and number of items
nom, type ou modèle, N° de lot ou de série, si possible l'origine et quantité)

mit folgenden Europäischen Richtlinien übereinstimmt (übereinstimmen):
is (are) in conformity with the following directives: / Répond(ent) aux directives suivantes:

Maschinenrichtlinie Nr.: 98/37/EG

Machinery Directive No.: 98/37/EC

Directive Machine N°: 98/37/CE

EMV Richtlinie Nr.: 2004/108/EG

EMC Directive No.: 2004/108/EC

Directive CEM N°: 2004/108/CE

Dies wird nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Norm(en)

This is documented by the accordance with the following standard(s)
Justifié par le respect de la (des) norme(s) suivante(s)

DIN EN 60947-5-1: 2005

DIN EN ISO 13849-1:2007; DIN EN ISO 13849-2:2008

(Titel und/oder Nr. sowie Ausgabedatum der Norm(en) oder der anderen normativen Dokumente
Title and/or number and date of issue of the standard(s) or other normative document(s)
Titre et/ou numéro et date d'édition de la (des) norme(s) ou autre(s) document(s) nominatif(s))

I IA CD CC TS Mr. Walker

(Name und Unterschrift oder gleichwertige Kennzeichen des Befugten / name and signature or equivalent marking of authorized person / Nom et signature ou signe équivalent de la personne autorisée)

I IA CD CC Mr. Eberle